

¿Cuáles son los rangos de temperatura aceptables del hormigón fresco?

SI BIEN ES UNA CUESTIÓN QUE GENERA POLÉMICA, EN ESTE ARTÍCULO SE APORTAN ALGUNAS EXPLICACIONES Y RECOMENDACIONES PROBADAS.

* Por el Ms. Ing. Maximiliano Segerer, de la firma Control y Desarrollo de Hormigones / www.cdormigones.com.ar.

Los rangos de temperatura admisibles para trabajar el hormigón siempre han sido tema de debate. Muchas veces se especifican aspectos antirreglamentarios, como solo permitir el hormigonado con “4 °C en ascenso” o que no se autorice hormigonar pavimentos cuando la temperatura ambiente es superior a 30 °C.

Pero, además de no tener fundamento técnico probado, estas medidas poseen un enorme impacto en la productividad de las obras en todas las provincias de nuestro país, lo que resulta en prohibiciones o “vedas” de hormigón. Sin embargo, si se dispone de los medios y recursos adecuados para proteger el hormigón de las bajas temperatura o del clima caluroso, es válido colarlo; existen experiencias exitosas en el país con llenados por debajo de -10 °C y por encima de +40 °C de temperatura ambiente.

Sobre ello, cabe mencionar que es importante no confundir las especificaciones de temperatura del hormigón con las de temperatura ambiente, ya que para tener éxito en condiciones adversas se debe contar –de modo simultáneo– con dos aspectos fundamentales:

- Poseer una determinada temperatura del hormigón en el inicio de la descarga, que será responsabilidad del proveedor del hormigón elaborado.
- Aplicar procedimientos de protección adecuados, que dependerán del equipo de obra.

El presente artículo se focalizará solo en el primer aspecto, sobre los rangos admisibles en el hormigón fresco (no aplicable a hormigones masivos).

ESPECIFICACIONES

Las temperaturas aceptables en la descarga en condiciones de tiempo frío y caluroso para permitir el hormigonado son el punto de partida. Luego, se debe acompañar protegiendo el hormigón.

En la Argentina, CIRSOC e IRAM 1666 toman criterios disímiles; el primero es más conservador. Este carácter cauteloso no es nocivo para las estructuras (tampoco se demuestra que sea favorable), pero sí lo es para la conservación de los recursos y la energía requerida para calentar/refrigerar componentes del hormigón. Ello en función de lograr temperaturas muy estrictas, dado que existen intervalos de conflictividad del orden de 3 °C a 5 °C (tanto en bajas como en altas temperaturas) que afectan la productividad en nuestro país, tan amplio y disímil en condiciones ambientales.

En tanto, con respecto a la sustentabilidad impactan en tres factores: en el desarrollo económico, porque en ciertas épocas baja la productividad por las especificaciones prescriptivas; en el impacto ambiental mayorado por los medios para lograr algunos grados más o menos que no son necesarios; y en el desarrollo social de la mano del empleo, que al ser estacional suele rotar más por lo que se carece de especialización (debido a la falta de continuidad o a las interrupciones de trabajo permanentes).

TEMPERATURAS MÍNIMAS

Está aceptado que las temperaturas muy bajas (inferiores a 3 o 4 °C) harán muy lentas las reacciones de hidratación. Y que si estas se acompañan de fuertes y rápidas heladas que lleven a descensos por debajo de -2 a -3 °C, el hormigón puede dañarse de forma

permanente (si no hay protecciones adecuadas en las primeras edades).

En caso de que el hormigón arribe a la obra con temperaturas muy bajas, difícilmente puedan elevarse por medios de protección activa (microclima) o pasiva (materiales aislantes). Las temperaturas extremas (sea del hormigón fresco o por no haber tomado medidas de protección) pueden poner en compromiso la seguridad y durabilidad de las estructuras. En la Argentina, esto no solo se presenta en la Patagonia sino también en una gran cantidad de obras en alta montaña (como las relacionadas con la actividad minera y en los pasos fronterizos).

CIRSOC establece que –para que las estructuras no se vean afectadas– las medidas de protección pueden detenerse cuando se logran 7 MPa (el doble del indicado en ACI 306). No obstante, en algunas localidades las temperaturas no superan los 5 °C durante varios meses, con temperaturas puntuales inferiores a -10 °C, lo que puede dañar considerablemente un hormigón de menos de 10 MPa de resistencia.

Conceptualmente, las estructuras llenadas deben ser protegidas si las condiciones climáticas son extremas (temperaturas medias previstas menores a 5 °C durante las siguientes semanas) y el hormigón no alcanza una resistencia de 15 MPa (el doble del requisito actual y el quintuple del indicado en ACI 306).

En tanto, para ambientes de agresividad muy severos y/o condiciones climáticas extremas (temperaturas medias previstas menores a 0 °C durante semanas), la resistencia mínima efectiva debe ser de 25 MPa (criterio del artículo 7.3 ACI 306), ya que la evolución en días posteriores puede ser nula posiblemente durante meses. Así, de no atender este criterio, se afectará claramente la durabilidad de las estructuras y, en caso de requerir ser demolidas y reconstruidas en lapsos muy inferiores a su



Las tareas de protección temprana (membrana solventada o hidro lavadora son indispensables en ciertas obras.

vida útil prevista, habrá un impacto ambiental negativo. Cabe mencionar que los 3,5 MPa adoptados en ACI 306 provienen de estudios que datan de hace seis décadas y servirían para protegerlo de un solo ciclo puntual por congelación y deshielo (artículo 3.2 ACI 306). Entonces, cumplir con temperaturas iniciales relativamente altas y costosas para lograr solo 7 MPa y permitir que la hidratación continúe su curso (independientemente de las condiciones climáticas) no se considera propicio por la durabilidad futura de estas obras.

Con respecto a las condiciones de tiempo frío, algunas normas y reglamentos vigentes especifican:

- La norma europea EN 206 indica temperaturas mínimas de hormigón fresco en obra de 5 °C. Esto también se plasma en muchos documentos de Francia, Reino Unido y España (por ejemplo, instrucción EHE-08).

HORMAX
Hormigones

APP

- Planificación de pedidos
- Despachos realizados
- Despachos activos
- Seguimiento de unidades hacia obra via Google Maps

512286
324444

hormaxhormigones
hormaxhormigones
www.hormax.com.ar

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store



Pavimentos en clima caluroso: adecuadamente protegidos y curados son totalmente aceptables entre 32 y 35 °C

- Las normas australianas (latitud similar a la de Argentina) y canadienses (con climas mucho más rigurosos que el de nuestro país, en la mayor parte del territorio) fijan 10 °C de temperatura mínima de aceptación. Las normas CSA de Canadá, además de establecer esta temperatura, hacen hincapié en tablas para gradientes térmicos admisibles una vez finalizado el período de protección (en función del elemento estructural y su espesor). Asimismo, siguiendo el modelo canadiense, se determina que deben tener resistencias de 24 MPa al finalizar el período de protección ante condiciones muy extremas (con el método de madurez o con probetas moldeadas y curadas en el campo).
- CIRSOC 201 y Proyecto CIRSOC 200:23 toman las temperaturas límites del ACI 306 “Cold Weather Concreting” en función de las dimensiones del elemento. En general, establecen temperaturas de aceptación mínimas de 13 °C para la mayor parte de los casos (estructuras hasta de 30 cm de espesor), de 10 °C para espesores de entre 30 y 90 cm, y de 7 a 5 °C para hormigones masivos.
- ACI 306 y Proyecto CIRSOC 200 fijan, además, otras pautas. Este último, en los comentarios del punto C 5.1.2, establece que “el tiempo frío puede presentar algunas ventajas para colocar hormigón. El hormigón que es colocado a baja temperatura (5 a 13 °C), protegido contra el congelamiento y que recibe un curado prolongado, desarrolla mayor resistencia última, más durabilidad y reduce el riesgo de fisuración por retracción térmica”. En tanto, ACI 306 menciona en muchos párrafos ejemplos para temperaturas de 55 °F (tablas 8.8 y 9.3 y artículo 10.3 de protección y curado), que equivalen justamente a 10 °C. Estos conceptos son

claros y abunda la bibliografía que los defiende no solo sobre la base de ensayos sino de experiencias de obra en todo el mundo.

- Si bien IRAM 1666:2020 es una norma de control de producción, establece de forma racional que la temperatura general de aceptación es de 13 °C y –si se toman medidas de protección en obra contra las bajas temperaturas en las primeras jornadas– puede tomarse un valor de 10 °C para la aceptación. Por ello, se valida el rango 10 a 13 °C en caso de aplicar medidas de protección.

En función de lo expuesto, se considera muy importante fijar pautas claras de aceptación del hormigón en la obra. Considerando bibliografía internacional y normas con altos estándares de calidad, 10 °C es una temperatura aceptable del hormigón fresco si se dan medidas de protección y se evalúan resistencias por probetas o por madurez; esto no solo para evitar que se produzca daño por congelamiento temprano, sino también para que haya una evolución de resistencias en climas extremos.

En IRAM 1666 el rango de 10 a 13 °C se establece para reforzar los conceptos de medidas de protección de las bajas temperaturas, dado que la calidad del hormigón es una consecuencia compartida y necesita de ambas partes.

TEMPERATURAS MÁXIMAS

La definición de tiempo caluroso no está exclusivamente vinculada a las elevadas temperaturas. Se da cuando diferentes condiciones de velocidad del viento, baja humedad relativa, elevada radiación solar, elevada temperatura ambiente y/o del hormigón pueden perjudicarlo en estado fresco o endurecido.

Las elevadas temperaturas no traen perjuicios para las estructuras de hormigón convencionales (excluyendo masivos). Ello se demuestra con elementos de curado acelerado que –cuando se controlan de forma eficaz– incrementan la productividad en las grandes obras.

Si bien existen excepciones a temperaturas de más de 65 o 70 °C (cuando estas pueden desequilibrar ciertas fases de hidratación y existe la probabilidad de ataque interno de sulfatos), claramente no es el caso de las temperaturas de aceptación del hormigón fresco, que podría pensarse están entre 40 o 45 °C en un caso extremo.

Por ello, la elevada temperatura del hormigón es solo uno de los factores y gran parte de las normas internacionales ya quitaron este requerimiento de sus textos. De nada sirve controlar la temperatura

T.1

Localidad de la planta		% de producción				
Localidad	Provincia	> 13°C	10 °C a 13 °C	Época	< 10°C	Época
Río Grande	Tierra del Fuego	60,5%	39,5%	Todo el año	1,2%	Mayo a septiembre
Neuquén	Neuquén	88,8%	11,2%	Abril a septiembre	0,3%	Junio a julio
Mendoza	Mendoza	89,7%	10,3%	Mayo a septiembre	1,2%	Junio a julio
		79,7%	20,3%		0,9%	

T.2

Localidad de la planta		% de producción				
Localidad	Provincia	< 32°C	32 °C a 35 °C	Época	> 35°C	Época
Resistencia	Chaco	72,1%	27,9%	Septiembre a marzo	1,2%	Noviembre a febrero
Reconquista	Santa Fe	67,9%	32,1%	Octubre a marzo	1,2%	Noviembre a febrero
Varias	Entre Ríos	81,5%	18,5%	Diciembre a febrero	1,3%	Enero
		73,8%	26,2%		1,2%	

para cumplimentar con 30 o 32 °C si hay 50 km/h de viento y 20% de humedad relativa, pues el hormigón presentará fisuras plásticas. Y aunque hubiese presentado 25 °C enfriado con hielo (gastando recursos de forma inútil), si no es protegido también se fisuraría.

Por otro lado, así como por las noches puede haber temperaturas mucho menores que las aceptadas para bajas temperaturas, no es probable que eso ocurra en las primeras noches por encima de 30/35 °C, por lo que el abordaje y los efectos sobre el hormigón son totalmente disímiles a los de las bajas temperaturas.

Con respecto a ello, existen algunas normas y reglamentos que establecen:

- ACI 305 “Hot Weather Concreting”: desde su versión 2006 fija una temperatura máxima de 35 °C, salvo que se especifique otra contraria que aún puede ser mayor si es admitida por la Dirección de Obras o en una reunión previa a la obra. Esto se repite en la versión 2014 y se reafirma en la vigente de 2020.
- Otras especificaciones de organismos de transporte de Estados Unidos en climas cálidos (Florida, por ejemplo) consideran una temperatura máxima de aceptación de 38 °C, lo que amplía aún más el rango (siempre con medidas de protección adecuadas y entendiendo que la temperatura no es el único factor ni el que más afecta las primeras horas del hormigón y su riesgo de fisuración).
- Norma europea EN 206 vigente: no fija límites o “techos” de temperatura máxima.

- ASTM C94 vigente (2022): tampoco establece temperatura máxima, solo se menciona en la nota 25 del artículo 12.12 que cita a ACI 305.1. Si bien se especifica 35 °C generales, es útil establecer – en reunión previa– el parámetro (que puede ser mayor) antes del inicio del colado del hormigón.

- IRAM 1666:2020: instituye que la temperatura del hormigón fresco en el punto de descarga debe ser, como máximo, el valor especificado por el usuario o, en su defecto, 32 °C. Este valor puede ser elevado hasta 35 °C si en obra se dispone de los medios para proteger al hormigón frente a condiciones adversas, que serán particulares en cada caso.

Como forma de corroborar lo anterior, se citan dos trabajos presentados en congresos de la Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón (AATH): “Hormigones para pavimentos en tiempo caluroso. Efecto del uso de los controles de hidratación”, de R. López, M. Grosso y L. Martínez (2020) y “Hormigones con temperaturas de colocación mayor a 30 °C. Evaluación de propiedades en estado fresco y endurecido”, de S. Venecia; D. Campos, P. Dahbar y F. Locati (2022). En ambos casos, y con enfoques diferentes, se validan temperaturas de hormigón fresco de hasta 35 °C, lo que coincide con el planteo realizado en este artículo.

ESTADÍSTICAS DE LA ÚLTIMA DÉCADA EN EL PAÍS

Se dispone de numerosos datos de control de calidad de diferentes plantas en diversas partes del país. Parte de esta información se organizó en las tablas 1 y 2, de manera de determinar el porcentaje

de producción afectada en las distintas localidades relevadas y así hacer posible estimar el impacto que implicaría una restricción o ampliación de los rangos de temperatura en zonas extremas.

De este modo, puede observarse que, para tiempo caluroso y en el noreste del país, la restricción de esos 3 °C puede representar un 30% de la producción (> 32 °C) en un período de cuatro meses al año; mientras que, para clima frío, en Tierra del Fuego, puede representar cerca del 40% de la producción en cinco meses (al considerar datos de una planta certificada que calienta agua en calderas). Dado ello, en términos generales se puede estimar que, tanto en un clima extremo como en el otro, un tercio de la producción se puede ver afectada durante la tercera parte del año. Sin embargo, al considerar los rangos ampliados en 3 °C, esos porcentajes bajan a menos de 2% de la producción.

Al tomar una media de estudios de plantas de distintas partes del país evaluados para esta nota, resulta que el 10% de las temperaturas iniciales del hormigón están comprendidas entre 10 y 13 °C, y entre 32 y 35 °C; con lo cual, estos grados adicionales involucran cerca del 20% de los hormigones producidos en la Argentina. Si se restringe más este rango, a lo establecido en CIRSOC 201:05 de temperatura máxima de 30 °C, aumenta la incidencia. Cabe reiterar que no se dispone de antecedentes documentados en el país que aseguren que por estos 3 °C –aplicando medidas de protección adecuadas– hubiesen existido inconvenientes o estructuras dañadas.

¿ES POSIBLE AMPLIAR LOS RANGOS?

Los rangos de 10 a 35 °C son aceptados en gran parte del mundo. La ampliación a 7 °C o 38 °C es posible técnicamente y está en uso en varios países que cuentan con elevados estándares de calidad. Por ello, no hay inconveniente en implementar estos rangos de temperatura en una gran cantidad de obras sin medidas de protección adicional, como por ejemplo en estructuras en contacto con suelo o agua, o estructuras no masivas con encofrados de madera de al menos 19 mm en clima frío (no requieren medidas de protección específicas y sería admisible ampliar aún más los rangos de temperaturas).

Quizás, otro tipo de elementos requieren más cuidados en épocas calurosas, como los hormigones de alta resistencia (H-50 o superiores) por más que no sean masivos, o aquellos con una exposición futura muy agresiva (ataques Q2-Q3, por ejemplo). Pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de



^
Hormigonado en alta montaña bajo condiciones muy adversas. Se obtienen buenos resultados al proteger hormigones de 10 °C a su llegada.

la existencia y constancia de aplicación de procedimientos para proteger el hormigón.

Por otro lado, en tiempo frío, la protección pasiva con aislantes (altamente recomendable), la activa o la posibilidad de aumentar la categoría resistente con seguimiento de resistencias tempranas y reducir la probabilidad de gradientes térmicos, son acciones que –según mucha bibliografía y las normas indican– tienen más incidencia que la de la temperatura inicial.

De aplicarse, no caben dudas de que se mejorará la racionalidad de las obras sin necesidad de acciones para refrigerar o calentar materiales constituyentes, que consumen mucha energía y recursos, además de ser costosos. La ampliación de 3 °C haciendo foco en la protección no trae daños o consecuencias en las estructuras, si se ejecutan adecuadamente las tareas de puesta en obra, protección y curado. En este sentido, lo normalizado por IRAM 1666 es una ventaja competitiva para las obras en la mayor parte del país y durante varios meses, sin comprometer la seguridad, la durabilidad y sin disminuir su productividad. ◉